PUC Minas

Proposta de Trabalho:

Aplicações do Cálculo Integral ou de Derivadas Parciais em Diferentes Contextos

1. Objetivo

O trabalho tem como objetivo estimular os alunos de Cálculo II a explorarem aplicações das integrais e das derivadas parciais em contextos reais, conectando a teoria matemática com situações práticas relacionadas aos seus cursos, atividades profissionais ou pesquisas acadêmicas. Os alunos deverão produzir um vídeo explicativo abordando uma aplicação concreta desses conceitos, evidenciando sua relevância em problemas reais.

---

2. Organização do Trabalho

O trabalho será realizado em grupos e dividido em três fases:

Fase 1: Pré-Projeto

Os grupos deverão elaborar e apresentar um pré-projeto contendo as ideias iniciais do trabalho.

O documento deve conter:

Tema escolhido e justificativa;

- Contexto da aplicação (exemplo: cálculo de áreas e volumes em engenharia civil, taxas de variação em termodinâmica, otimização em economia, fluxo de corrente elétrica, etc.);
- Possíveis desafios e recursos necessários;
- Todas essas informações devem ocupar no **MÁXIMO** uma página.
- Nessa fase estamos apenas rascunhando sobre o projeto que virá.

Prazo de entrega: [até uma aula anterior à 1ª prova].

Fase 2: Projeto Final

Após a aprovação do pré-projeto, os grupos deverão desenvolver um projeto detalhado do vídeo.

O documento deve conter:

- Introdução e objetivo do vídeo;
- Roteiro detalhado das explicações e exemplos;
- Estratégias de apresentação (uso de animações, gráficos, simulações, exemplos práticos, softwares matemáticos, etc.);
- Materiais e ferramentas que serão utilizados;
- Distribuição de tarefas dentro do grupo
- As referências dos textos ou vídeos ou IAs que foram consultadas.

Prazo de entrega: [até uma aula anterior à 2ª prova].

Fase 3: Execução do Vídeo

Os grupos deverão gravar e editar um vídeo com duração aproximada de 20 minutos.

O vídeo deve conter:

- Aplicação prática com exemplos reais (cálculo de áreas, volumes, trabalho, centros de massa, otimização multivariável, análise de crescimento de superfícies, etc.);
- Análises e conclusões sobre a importância do cálculo no contexto escolhido.
- O vídeo será avaliado considerando:
- Clareza e coerência da explicação;
- Qualidade didática e criatividade na apresentação;
- Aplicação correta do conceito matemático;
- Organização e divisão de tarefas dentro do grupo.

Prazo de entrega: [Duas semanas após à 2ª prova].

3. Critérios de Avaliação

- Pré-Projeto: 0 pontos (obrigatório, e se não for entregue no prazo, o grupo perderá pontos na fase seguinte).
- Projeto escrito: 10 pontos.
- Vídeo: 10 pontos.

4. Observações Gerais

O trabalho é obrigatório e contribuirá para a nota final da disciplina.

A participação equitativa de todos os membros do grupo será considerada na avaliação.

Os grupos poderão buscar orientação com o professor e utilizar recursos tecnológicos em qualquer etapa do processo.